1장 연습문제

문제 1.1.

문제 1.2. M을 4×4 행렬이라 하고, 다음 연산을 순서대로 적용한다고 하자[1] :

1. 2행을 두 배로 만든다.
2. 4열을 절반으로 만든다.
3. 1행을 4행에 더한다.
4. 2열과 3열을 맞바꾼다.
5. 3행을 다른 모든 행에서 뺀다.
6. 1열을 2열로 대체한다.
7. 4행과 2행을 맞바꾼다.

(a) 그 결과를 여덟 개의 행렬곱 $E_1 E_2 \cdots E_7 M$의 형태로 나타내라.

(b) 다시 그것을 세 개의 행렬곱 AMC의 형태로 나타내라.

문제 1.3. $m \times m$ 행렬 A가 블록 형태로

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \tag{1}$$

로 주어져 있다고 하자. 여기서 A_{11}은 $n \times n$, A_{22}는 $(m-n) \times (m-n)$ 크기의 블록이다. 또한, 좌상단 $k \times k$ 블록 $A_{1:k,1:k}$가 모든 $1 \le k \le m$에 대해 가역이라고 가정한다.

(a) 다음 공식을 확인하라:

$$\begin{bmatrix} I & 0 \\ -A_{21}A_{11}^{-1} & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12} \end{bmatrix} \tag{2}$$

이는 블록 A_{21}을 "소거(elimination)"하는 효과를 갖는다. 이때,

$$S = A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12} \tag{3}$$

를 A_{11}의 **Schur 여보수(Schur complement)**라 부른다.

(b) A_{21}을 가우스 소거법의 n단계로 행 단위로 제거한다고 하자. 이때 결과 행렬의 우하단 $(m-n) \times (m-n)$ 블록이 다시 $A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}$임을 보여라.

(c) 다음을 보여라:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} A_{11}^{-1} + A_{11}^{-1}A_{12}S^{-1}A_{21}A_{11}^{-1} & -A_{11}^{-1}A_{12}S^{-1} \\ -S^{-1}A_{21}A_{11}^{-1} & S^{-1} \end{bmatrix} \tag{4}$$

(d) 다음 선형시스템을 x에 대해 풀어 Sherman–Woodbury–Morrison 항등식을 유도하라:

$$\begin{bmatrix} A & -B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{5}$$

문제 1.4.

문제 1.5. 문제 1.3 (슈어 보수행렬 보조정리)을 통해 다음을 보여라.

(i) 실베스터 행렬항등식 (Sylvester's determinant identity)이 다음과 같이 성립함을 보여라.

$$\det(\boldsymbol{I}_m + \boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^T) = \det(\boldsymbol{I}_n + \boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}) \qquad \text{where} \quad \boldsymbol{A}, \boldsymbol{B} \in \Re^{m\times n} \tag{9}$$

(ii) $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^n$일 때

$$\det(I + \boldsymbol{a}\boldsymbol{b}^T) = 1 + \boldsymbol{b}^T\boldsymbol{a} \tag{10}$$

임을 보여라.

1장 연습문제 해답

문제 1.1. 풀이

문제 1.2. 풀이

(a) $E_1 \cdots E_7 M$ **(기본행렬 표현)**

행 연산은 **왼쪽 곱**, 열 연산은 **오른쪽 곱**이다.
연산 순서를 반영하면 최종 결과는

$$M_{\text{final}} = L_7\, L_5\, L_3\, L_1\; M\; R_2\, R_4\, R_6. \tag{24}$$

각 기본행렬은 다음과 같다.

- (1) 2행 두 배:

$$L_1 = \operatorname{diag}(1, 2, 1, 1) \tag{25}$$

- (2) 4열 절반:

$$R_2 = \operatorname{diag}\big(1, 1, 1, \tfrac{1}{2}\big) \tag{26}$$

- (3) 1행을 4행에 더함 (row$_4$ $\leftarrow$ row$_4$+)row$_1$):

$$L_3 = I_4 + E_{4,1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{27}$$

- (4) 2열↔3열 교환:

$$R_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{28}$$

- (5) 3행을 다른 모든 행에서 뺌 (row$_1, 2, 4$ $\leftarrow$ 그 행 − row$_3$):

$$L_5 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \tag{29}$$

- (6) 1열을 2열로 대체 (col$_1$ $\leftarrow$ col$_2$, col$_2$는 유지):

$$R_6 = \begin{bmatrix} e_2 & e_2 & e_3 & e_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{30}$$

> 주의: 1열과 2열이 같아지므로 R_6은 비가역일 수 있다. (문제 의도상 허용)

- (7) 4행↔2행 교환:

$$L_7 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{31}$$

(b) AMC 형태로 압축

행 연산을 모아 A, 열 연산을 모아 C로 두면

$$\boxed{A = L_7\, L_5\, L_3\, L_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad C = R_2\, R_4\, R_6 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}} \tag{32}$$

따라서

$$\boxed{M_{\text{final}} = A\, M\, C}. \tag{33}$$

문제 1.4. 풀이

문제 1.5. 풀이

(i) P 와Q 를 다음과 같은 네 개의 블록으로 구성된 행렬이라 하면,

$$P = \begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_m & -\boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B}^T & \boldsymbol{I}_n \end{bmatrix}, \qquad Q = \begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_n & \boldsymbol{B}^T \\ -\boldsymbol{A} & \boldsymbol{I}_m \end{bmatrix} \tag{43}$$

블록 행렬 P의 행렬식은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\det(P) = \det\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}_m & -\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}^T & \boldsymbol{I}_n\end{bmatrix} = \det\begin{bmatrix}\boldsymbol{I}_m & -\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{B}^T(-\boldsymbol{A})\end{bmatrix}\\ = \det(\boldsymbol{I}_m)\det(\boldsymbol{I}_n + \boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}) = \det(\boldsymbol{I}_n + \boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A})\end{aligned} \tag{44}$$

이와 비슷하게 Q도 구할 수 있다.

$$\det(\boldsymbol{I}_n + \boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}) = \det(P) = \det(Q) = \det(\boldsymbol{I}_m + \boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{\boldsymbol{T}}) \tag{45}$$

(ii) 문제에 적용 (rank-1 업데이트)

이제 $A = \mathbf{a} \in \mathbb{R}^{n\times 1},\ B = \mathbf{b}^T \in \mathbb{R}^{1\times n}$로 두면

$$\det(I_n + \mathbf{a}\mathbf{b}^T) = \det(I_1 + \mathbf{b}^T\mathbf{a}) = \det([\,1 + \mathbf{b}^T\mathbf{a}\,]) = 1 + \mathbf{b}^T\mathbf{a}. \tag{46}$$

따라서

$$\boxed{\det(I + \mathbf{a}\mathbf{b}^T) = 1 + \mathbf{b}^T\mathbf{a}} \tag{47}$$

가 증명다.

---

1. [Trefethen and Bau. (1997)] L. N. Trefethen and D. Bau Numerical Linear Algebra. SIAM, Philadelphia,1997. ↩

2장 연습문제

문제 2.1. 다음을 증명하라.

- (a) $\mathbb{R}^n$ 위의 임의의 두 벡터 노름 $\|\cdot\|_\alpha, \|\cdot\|_\beta$에 대해 상수 $c_1, c_2 > 0$가 존재하여 모든 $\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$에 대하여

$$c_1\|\boldsymbol{v}\|_\alpha \;\le\; \|\boldsymbol{v}\|_\beta \;\le\; c_2\|\boldsymbol{v}\|_\alpha \tag{1}$$

  가 성립함을 보여라.

- (b)

$$\|\boldsymbol{v}\|_2 \le \|\boldsymbol{v}\|_1 \le \sqrt{n}\|\boldsymbol{v}\|_2, \qquad \|\boldsymbol{v}\|_\infty \le \|\boldsymbol{v}\|_2 \le \sqrt{n}\|\boldsymbol{v}\|_\infty \tag{2}$$

  를 보여라.

문제 2.2.

문제 2.3. 다음을 증명하라:

$$\|AB\|_F \;\le\; \|A\|_F \cdot \|B\|_F. \tag{3}$$

문제 2.4.

문제 2.5. 다음을 시뮬레이션하는 파이썬 프로그램을 작성하라.
임의의 초기점 $z_0 = (x_0, y_0)^T \in \mathbb{R}^2$에서 시작하여, $k = 0, 1, 2, \ldots$에 대해

$$z_{k+1} = A_{s_k} z_k + d_{s_k}, \qquad s_k \sim \Pr(s_k = i) = p_i \tag{4}$$

로 정의한다. 여기서 A_{s_k}는 2×2 행렬, d_{s_k}는 2차원 벡터, $\sum_i p_i = 1$. 생성된 점열 $z_0, z_1, \ldots$을 그림으로 표시하라.

- (a) 제시된 데이터셋 (A_i, d_i, p_i)에 대해 프로그램을 실행하고 그림을 보라. 어떤 패턴이 나타나는가?
- (b) 다른 데이터셋(예: $m = 3, 4, 5$)을 임의로 선택해 실행해보라. (a)와는 다른 프랙탈/도형이 나타날 것이다. 그림을 함께 제출할 것.

2장 연습문제 해답

문제 2.1. 풀이

(a) 유한차원에서 노름 동치

$\mathbb{R}^n$의 두 노름 $\|\cdot\|_\alpha, \|\cdot\|_\beta$를 잡자. α-단위구

$$S_\alpha = \{v \in \mathbb{R}^n : \|\boldsymbol{v}\|_\alpha = 1\} \tag{5}$$

는 콤팩트, 함수 $f(v) = \|\boldsymbol{v}\|_\beta$는 연속이므로 극값 정리에 의해

$$m := \min_{S_\alpha} f > 0, \qquad M := \max_{S_\alpha} f < \infty. \tag{6}$$

임의의 $\boldsymbol{v} \neq 0$에 대해 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{v}/\|\boldsymbol{v}\|_\alpha \in S_\alpha$이므로

$$m = \|\boldsymbol{u}\|_\beta = \frac{\|\boldsymbol{v}\|_\beta}{\|\boldsymbol{v}\|_\alpha} \leq \frac{\|\boldsymbol{v}\|_\beta}{\|\boldsymbol{v}\|_\alpha} \leq \frac{\|\boldsymbol{v}\|_\beta}{\|\boldsymbol{v}\|_\alpha} = \|\boldsymbol{u}\|_\beta \leq M. \tag{7}$$

즉 $m\|\boldsymbol{v}\|_\alpha \leq \|\boldsymbol{v}\|_\beta \leq M\|\boldsymbol{v}\|_\alpha$. $c_1 = m,\ c_2 = M$.

(b) 표준 부등식

$$\|\boldsymbol{v}\|_2 \leq \|\boldsymbol{v}\|_1 \leq \sqrt{n}\|\boldsymbol{v}\|_2, \qquad \|\boldsymbol{v}\|_\infty \leq \|\boldsymbol{v}\|_2 \leq \sqrt{n}\|\boldsymbol{v}\|_\infty. \tag{8}$$

증명:

- $\|\boldsymbol{v}\|_2^2 = \sum |x_i|^2 \leq (\sum |x_i|)^2 = \|\boldsymbol{v}\|_1^2 \Rightarrow \|\boldsymbol{v}\|_2 \leq \|\boldsymbol{v}\|_1$.
- 코시–슈바르츠: $\|\boldsymbol{v}\|_1 = \langle |x|, \mathbf{1}\rangle \leq \||x|\|_2\|\mathbf{1}\|_2 = \sqrt{n}\|\boldsymbol{v}\|_2$.
- $\|\boldsymbol{v}\|_\infty^2 \leq \sum |x_i|^2 = \|\boldsymbol{v}\|_2^2 \Rightarrow \|\boldsymbol{v}\|_\infty \leq \|\boldsymbol{v}\|_2$.
- $\|\boldsymbol{v}\|_2^2 = \sum |x_i|^2 \leq n\|\boldsymbol{v}\|_\infty^2 \Rightarrow \|\boldsymbol{v}\|_2 \leq \sqrt{n}\|\boldsymbol{v}\|_\infty$.

문제 2.2. 풀이

문제 2.3. 풀이

$$\|AB\|_F^2 = \sum_j \|Ab_j\|_2^2 \leq \sum_j \|A\|_2^2\|b_j\|_2^2 = \|A\|_2^2\|B\|_F^2 \leq \|A\|_F^2\|B\|_F^2, \tag{9}$$

여기서 b_j는 B의 j-번째 열. 마지막 부등식은 $\|A\|_2 \leq \|A\|_F$.

문제 2.4. 풀이

문제 2.5. 풀이

Python code: https://github.com/DrJaewookLee/math4ai-notes/tree/main/Exercises

- (a) 실행 결과: 잎사귀 모양의 **Barnsley Fern** 프랙탈이 나타난다.
- (b) 실행 결과: **Sierpiński 삼각형** 프랙탈이 나타다.

(a) Barnsley Fern (IFS)

(b) Sierpiński Triangle (IFS)

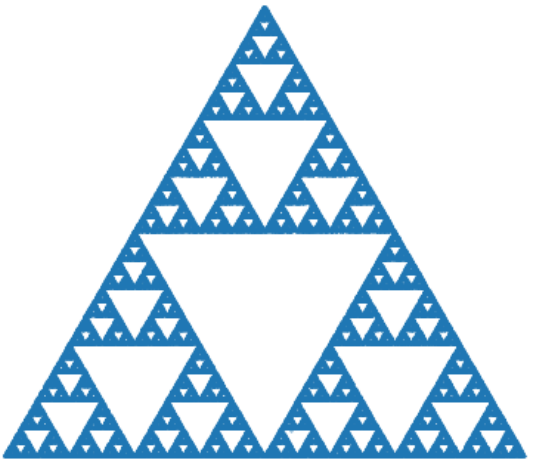

그림 문제 2.5 풀이

3장 연습문제

문제 3.1. (True / False)

(a) 두 개의 하우스홀더 반사의 곱은 또 다른 하우스홀더 반사이다.

(b) 가역 $n \times n$ 행렬 A에 대해 QR: $A = QR$ 및 촐레스키: $A^\top A = U^\top U$ (대각원소 $r_{ii}, u_{ii} > 0$로 정규화). 이때 $R = U$인가?

(c) $n \geq 3$에서 $\det(Q) = -1$인 모든 $n \times n$ 직교행렬 Q는 하나의 하우스홀더 반사다.

문제 3.2. 행렬 A에서 홀수 열(1,3,5,...)과 짝수 열(2,4,6,...)이 서로 직교(교차 내적이 0)라고 하자. 즉

$$a_i^\top a_j = 0 \quad \text{whenever } i\text{는 홀수}, j\text{는 짝수 (또는 그 반대)}. \tag{1}$$

QR 분해 $A = QR$에서 R은 어떤 특별한 구조를 갖는가?.

문제 3.3.

문제 3.4.

문제 3.5.

(a) CLGS 대 MGS: 대각 스케일 추적 실험

먼저 `Python` 으로 두 가지 QR 절차, 즉 Classical Gram–Schmidt(CLGS)와 Modified Gram–Schmidt(MGS)를 직접 구현한다. 난수를 이용해 정규직교 행렬 U와 V를 얻고, 대각성분이 $s_{jj} = 2^{-j}\,(j = 1, \ldots, 80)$인 대각행렬 S를 만든다. 그런 다음 $A = USV$를 구성해 각각 CLGS와 MGS로 QR 분해를 수행하여 R_c와 R_m을 구한다. 마지막으로 하나의 그림에 로그 스케일(semilogy)로 s_{jj}, $|(R_c)_{jj}|$, $|(R_m)_{jj}|$를 함께 그려 비교한다. 그림 파일은 적절한 이름으로 저장한다.

(b) Householder 대 MGS: 직교성 잔차 비교

이제 `Python` 으로 Householder QR을 구현한다. 각 열에 대해 하우스홀더 반사 벡터를 저장해 상삼각 R을 만들고, 저장된 벡터들로 Q를 형성하는 절차까지 포함한다. 그런 다음 거의 선형종속인 작은 예제를 사용한다:

$$A = \begin{bmatrix} 0.70000 & 0.70711 \\ 0.70001 & 0.70711 \end{bmatrix}. \tag{5}$$

이 행렬에 대해 한 번은 **MGS**로 Q_m, R_m을, 한 번은 **Householder**로 Q, R을 구한다. 두 경우 각각에서 **직교성 잔차** $\|Q^\top Q - I\|_2$와 $\|Q_m^\top Q_m - I\|_2$를 계산해 비교한다. 이 값이 작을수록 직교성이 잘 보존된 것이다.

문제 3.6. (Givens 회전을 이용한 축소 QR)

$m \geq n$인 $m \times n$ 행렬 A에 대해, **Givens 회전**을 사용하여 축소 QR 분해 $A = QR$를 계산하는 `Python` 함수를 작성하라. 여기서 $Q \in \mathbb{R}^{m\times n}$은 열 직교($Q^\top Q = I_n$)이고, $R \in \mathbb{R}^{n\times n}$은 **상삼각 행렬**이어야 한다.

- (a) `givens_qr(A)` 함수를 직접 구현하라(외부 QR 루틴 사용 금지).
- (b) 임의의 A를 하나 선택하여 함수를 적용하고, 다음을 확인하라.
  - $\|A - QR\|_F$가 충분히 작음
  - $\|Q^\top Q - I\|_F$가 충분히 작음
- (c) (선택) `numpy.linalg.qr(A, mode="reduced")` 결과와 **부호(±1)까지 일치**하도록 비교하라. (QR은 열 부호에 대해 비유일이므로, 대각 성분을 양수로 만드는 처리를 통해 맞춘다.)

문제 3.7. 직선으로의 사영 (Projection onto a line)

직선 $L = \mathrm{span}\{\mathbf{u}\} \subset \mathbb{R}^3$ 가 있고

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}. \tag{6}$$

- (a) $\mathbf{v}$를 L로 직교사영한 벡터 $\mathrm{proj}_L(\mathbf{v})$를 구하라.
- (b) L로의 사영행렬 P_L을 구하고, $P_L\mathbf{v}$가 (a)와 일치함을 확인하라.
- (c) 잔차 $\mathbf{v} - \mathrm{proj}_L(\mathbf{v})$가 $\mathbf{u}$와 직교임을 확인하라

문제 3.8. 이차원 부분공간(평면)으로의 사영 (Projection onto a 2-D subspace)

부분공간 $W = \mathrm{span}\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\} \subset \mathbb{R}^3$ 가

$$\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{7}$$

로 주어지고, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 이다.

- (a) 행렬 $A = [\mathbf{a}_1\ \mathbf{a}_2]$를 이용해 사영행렬 $P_W = A(A^\top A)^{-1}A^\top$를 구하라.
- (b) $\mathrm{proj}_W(\mathbf{b}) = P_W\mathbf{b}$를 구하라.
- (c) 잔차가 W에 직교임을 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$와의 내적으로 확인하라.

3장 연습문제 해답

문제 3.1. 풀이

(a) **정답: False.**
하우스홀더 반사 $H = I - 2vv^\top$ (‖v‖=1)는 직교행렬이며 $\det(H) = -1$ 입니다. 두 개의 반사 H_2H_1의 행렬식은 $\det(H_2)\det(H_1) = (-1)\cdot(-1) = +1$이므로, 이는 "정직교(proper orthogonal)" 행렬이다. 반면 하나의 하우스홀더 반사는 항상 $\det = -1$ 이므로, 일반적으로 H_2H_1은 하나의 하우스홀더가 될 수 없다(특수한 퇴화 경우 제외).
직관적으로도 "두 번 반사하면 회전(또는 2차원 부분공간에서의 기번스 회전)"이 되는 경우가 일반적이다.

(b) **정답: True.**
$A = QR$ (여기서 Q 직교, R 상삼각, $\mathrm{diag}(R) > 0$)이면

$$A^\top A = R^\top Q^\top QR = R^\top R. \tag{8}$$

즉 $A^\top A$의 한 촐레스키 분해가 $R^\top R$ 이다. 대각 양수의 상삼각 인자를 갖는 촐레스키 분해는 **유일**하므로 $U = R$ 이다. (양의 대각 정규화를 명시했기 때문에 부호의 애매함도 없다.)

(c) **정답: False.**
하우스홀더 반사 H는 **대칭**이고 $H^2 = I$인 반사다. 그러나 $\det = -1$인 직교행렬 전부가 대칭/반사인 것은 아니다. 예를 들어 3차원에서 축 회전 R (정직교, $\det = +1$)과 평면 반사 $S = \mathrm{diag}(1, 1, -1)$를 곱한 $Q = RS$는 $\det(Q) = -1$이지만 일반적으로 대칭이 아니므로 하우스홀더 1개가 아니다. (단, 2×2에서는 $\det = -1$ 직교행렬이 항상 선반사이므로 반례가 되지 않음.)

문제 3.2. 풀이

표준(컬럼 순서 $1, 2, 3, 4, \ldots$)으로 그람–슈미트(또는 MGS/Householder QR)를 수행하면,

- q_i는 "i와 같은 짝수/홀수 부공간"에만 속하고,
- 따라서 $r_{ij} = q_i^\top a_j$는 $i이면서 **서로 짝수/홀수 부류가 다르면 0** 이 된다.

즉,

$$\boxed{R\text{는 상삼각이며, } i < j\text{이고 } i\text{와 } j\text{의 홀짝이 다르면 } r_{ij} = 0} \tag{9}$$

라는 **체커보드형(홀짝 분리) 희소 구조**를 가진다. 말로 하면, **위쪽 삼각부에서 "같은 홀짝"인 열끼리만 상호작용(비영零 가능)** 하고, 홀짝이 다른 위치는 0이다.

또 다른 등가 표현은, 열 순서를 "홀수 열들 → 짝수 열들"로 바꾸는 열 치환행렬 P를 두면,

$$AP = [A_{\text{odd}}\ A_{\text{even}}], \qquad A_{\text{odd}}^{\top} A_{\text{even}} = 0, \tag{10}$$

이 경우의 QR에서는

$$AP = Q'R', \qquad R' = \begin{bmatrix} R_{\text{odd}} & 0 \\ 0 & R_{\text{even}} \end{bmatrix} \tag{11}$$

처럼 **블록 대각(두 개의 상삼각 블록)**이 된다. 원래 순서로 되돌리면 $R = P^{\top} R' P$가 되어 위의 "홀짝 교차 위치가 0"인 패턴이 나타난다.

$$\begin{bmatrix} \times & 0 & \times & 0 & \times \\ & \times & 0 & \times & 0 \\ & & \times & 0 & \times \\ & & & \times & 0 \\ & & & & \times \end{bmatrix} \tag{12}$$

문제 3.3. 풀이

문제 3.4. 풀이

문제 3.5. 풀이

(a) 이론적으로 $A = USV$처럼 구성하면 QR의 대각 r_{jj}는 s_{jj}의 스케일을 반영한다. 실제 수치 실험에서는 **MGS의** $|r_{jj}|$가 s_{jj}를 훨씬 더 오랫동안(더 작은 크기 영역까지) 잘 따라가고, **CLGS의** $|r_{jj}|$는 중간 이후부터 노이즈 바닥에 먼저 깔리며 추세를 잃는다. 이는 CLGS가 원본 열에 대한 투영을 한 번에 빼는 과정에서 반올림 오차에 취약한 반면, MGS는 갱신된 잔차에 대해 순차적으로 직교화하여 오차 전파가 상대적으로 작기 때문이다. **결론적으로 MGS가 CLGS보다 수치적으로 더 안정적**임을 그래프에서 확인할 수 있다.

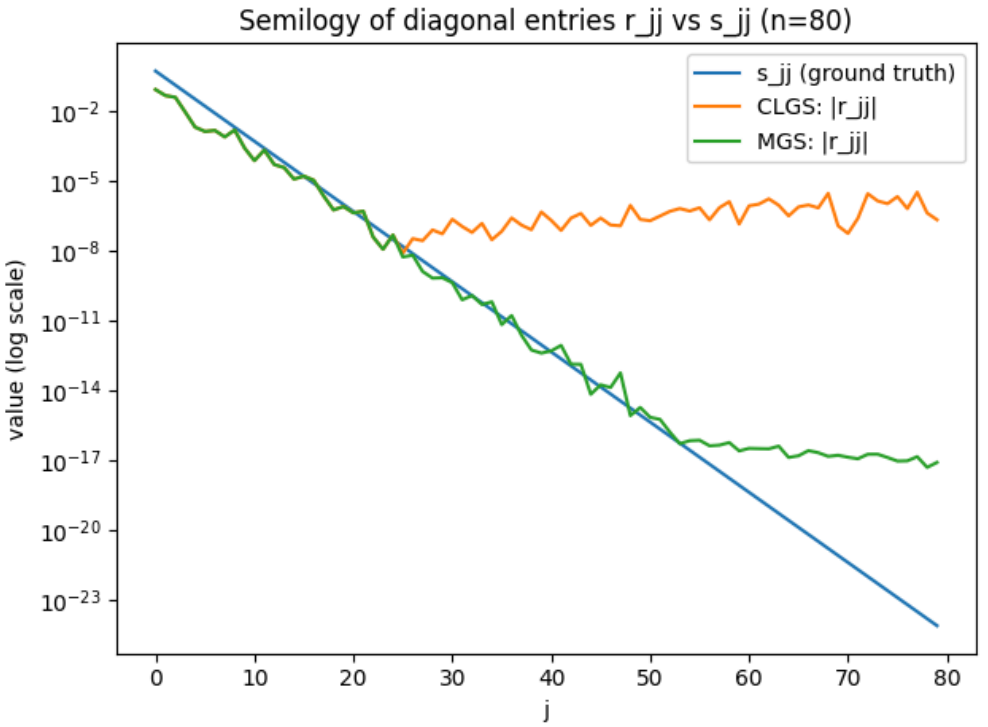

그림 문제 3.4 풀이

(b) 위처럼 두 열이 거의 일치하는 예제에서는 직교성 유지 능력이 알고리즘의 안정성을 잘 드러낸다. 일반적으로 **Householder**의 $\|Q^\top Q - I\|$는 **기계오차 수준**(대략 10^{-16} 근방)까지 내려가며, **MGS**의 $\|Q_m^\top Q_m - I\|$는 그보다 몇 자릿수 큰 값(예: 10^{-11} 정도)이 나오는 경우가 흔하다. 이는 반사 한 번으로 하부를 정밀하게 소거하는 Householder 방식이 오차 전파에 매우 강인하기 때문이다. 따라서 **Householder가 MGS보다 수치적으로 더 안정적**이라는 결론이 수치로 확인된다.

Part (b) orthogonality residuals:

||Q^T Q - I|| (Householder) = 1.111052298468932e-16

||Qm^T Qm - I|| (MGS) = 3.254726094493924e-11

Python code: https://github.com/DrJaewookLee/math4ai-notes/tree/main/Exercises

---

문제 3.6. 풀이

Givens 회전은 두 개의 행을 선택해 $(i-1, i)$ 평면에서 회전시키면서, 목표 위치의 원소를 0으로 만든다.

각 열 j에 대해, $i = m-1, \ldots, j+1$ 순서로 $R[i, j]$를 0으로 만들도록 회전을 적용하면, 최종적으로 R은 **상삼각(혹은 상사다각형)**이 된다.

왼쪽에서 회전을 누적하면 $R = G_k \cdots G_1 A$. 따라서 $Q = (G_k \cdots G_1)^\top$ 이고, 구현에서는 매 단계 $Q \leftarrow Q\,G^\top$로 누적하면 된다.

축소 QR은 최종 $Q_{\text{red}} = Q[:, :n]$, $R_{\text{red}} = R[:n, :]$로 얻는다.

QR의 비유일성(열 부호)에 대비해, R의 대각을 양수로 맞추고 해당 열의 Q도 동시에 부호를 반전하면 비교가 수월하다.

Python code: https://github.com/DrJaewookLee/math4ai-notes/tree/main/Exercises

||A - Q R||_F = 8.041666386290734

||*Q^T Q - I*||F = 3.904009891611765e-16

||R_np - R_align||_F = 1.9600843476621296e-15

||*Q_np - Q_align*||F = 2.3786569021211648

해석:

- $\|A - QR\|_F$는 보통 $10^{-12} \sim 10^{-14}$ 수준(데이터/규모에 따라 다름)으로 매우 작아야 하며, $\|Q^\top Q - I\|_F$도 기계 오차 수준에 가까워야 한다.
- NumPy QR과의 비교에서, 부호 정렬 후 $\|R_{\text{np}} - R_{\text{align}}\|_F$, $\|Q_{\text{np}} - Q_{\text{align}}\|_F$가 작으면 구현이 올바름을 뒷받침한다(알고리즘이 달라도 결과는 동일한 QR 분해 공간에 속한다).
- Givens 회전은 한 번에 두 행만 갱신하므로 **희소 행렬**이나 **부분 제거** 상황에 특히 유용하며, 위 구현으로 **축소 QR**을 안정적으로 얻을 수 있다.

문제 3.7. 풀이

(a) 사영 공식

$$\text{proj}_L(\mathbf{v}) = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}}\, \mathbf{u}. \tag{23}$$

내적 계산: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 1^2 + 2^2 + (-1)^2 = 6, \quad \mathbf{v} \cdot \mathbf{u} = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) = 1.$ 따라서

$$\text{proj}_L(\mathbf{v}) = \frac{1}{6}\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{6} \end{bmatrix}. \tag{24}$$

(b) 사영행렬

$$P_L = \frac{\mathbf{u}\mathbf{u}^\top}{\mathbf{u}^\top \mathbf{u}} = \frac{1}{6}\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix}. \tag{25}$$

$P_L \mathbf{v}$ 계산:

$$P_L\mathbf{v} = \frac{1}{6}\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{6}\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{6} \end{bmatrix}, \tag{26}$$

(a)와 일치.

(c) 직교성 검증: 잔차

$$\mathbf{r} = \mathbf{v} - \mathrm{proj}_L(\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{6} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{11}{6} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{19}{6} \end{bmatrix}. \tag{27}$$

$\mathbf{u} \cdot \mathbf{r} = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}) - (\mathrm{proj}_L(\mathbf{v}) \cdot \mathbf{u}) = 1 - 1 = 0.$ 즉 $\mathbf{r} \perp L$.

문제 3.8. 풀이

(a) 준비 계산

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad A^\top A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad (A^\top A)^{-1} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}. \tag{28}$$

따라서

$$P_W = A(A^\top A)^{-1}A^\top = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}. \tag{29}$$

(b) 사영 벡터

$$\mathrm{proj}_W(\mathbf{b}) = P_W\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{a}_1. \tag{30}$$

(c) 직교성 검증
잔차 $\mathbf{r} = \mathbf{b} - \mathrm{proj}_W(\mathbf{b}) = (1, 1, -1)^\top$.

$$\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{r} = (1, 0, 1) \cdot (1, 1, -1) = 0, \qquad \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{r} = (0, 1, 1) \cdot (1, 1, -1) = 0. \tag{31}$$

즉 $\mathbf{r} \perp W$.

4장 연습문제

문제 4.1. $m \geq n$ 제약 없이 임의의 길이 n의 1차원 신호 $x \in \mathbb{C}^n$에 대하여, **이산 푸리에 변환(DFT)**을 직접 구현하라.

- (1) **시간복잡도** $O(n^2)$의 DFT 함수를 Python으로 작성하라.
- (2) 임의의 신호를 생성해, 직접 구현한 결과와 `numpy.fft.fft`의 결과를 비교하여 최대 오차 $\max_k |X_k^{(\text{직접})} - X_k^{(\text{np})}|$ 를 출력하라.
- (3) 사인/코사인으로 구성한 테스트 신호에서도 동일하게 검증하라.

> 힌트: DFT 정의
>
> $$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \, e^{-2\pi i \, kn/N}, \quad k = 0, \ldots, N-1. \tag{1}$$

문제 4.2. 길이 n의 1차원 복소 신호 x에 대해, **재귀적(radix-2) 고속푸리에변환(FFT)**을 구현하라.

- (1) n이 2의 거듭제곱일 때 동작하는 `fft_recur(x)`를 작성하라.
- (2) 임의 신호를 선택해 `fft_recur(x)`의 결과와 `numpy.fft.fft(x)`의 결과를 비교하여 **최대 절대 오차** $\max_k |X_k^{(\text{fft_recur})} - X_k^{(\text{np})}|$를 출력하라.
- (3) n이 2의 거듭제곱이 아닐 때는 **0-padding** 후 FFT를 수행하여, 동일하게 내장 함수의 결과와 비교하라.
- (4) 알고리즘의 시간복잡도가 $O(n \log_2 n)$임을 간단히 설명하라.

문제 4.3. 표준 가우시안의 푸리에 변환이 자기 자신임을 보여라.

문제 4.4.

문제 4.5.

문제 4.6. 다음과 같이 정의하자. P_N은 $N \times N$ **위쪽 시프트 순환 순열 행렬**로서, 벡터 $\boldsymbol{x} = (x_1, \ldots, x_N)^\mathsf{T}$를 $\boldsymbol{x}_u = (x_2, \ldots, x_N, x_1)^\mathsf{T}$로 사상한다. 즉, 성분이 위로 한 칸씩 순환 이동하여 $P_N \boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_u$가 된다.
또한 $\boldsymbol{c}_N = (c_0, c_1, c_2, \ldots, c_{N-1})^\mathsf{T}$에 대해, 그 **순환(circulant) 행렬**을

$$C(\boldsymbol{c}_N) = c_0 I + c_1 P_N + c_2 P_N^2 + \cdots + c_{N-1} P_N^{N-1} \tag{2}$$

로 정의한다.

- **(a)** P_4를 구하고, P_4의 고유값과 고유벡터를 계산하라.
- **(b)** $\boldsymbol{c}_4 = (c_0, c_1, c_2, c_3)^\top$에 대해 순환 행렬 $C(\boldsymbol{c}_4)$를 구하고, $C(\boldsymbol{c}_4)$의 고유값과 고유벡터를 계산하라.
- **(c)** P_N의 고유벡터 행렬을 푸리에 행렬 F_N으로 표현하라. 또한 $C(\boldsymbol{c}_N)$의 고유값 벡터를 F_N과 $\boldsymbol{c}_N$을 이용하여 표현하라.
- **(d)** FFT에서와 같이, 푸리에 행렬 F_8을 F_4와 어떤 대각행렬 D를 사용하여 표현하라.

4장 연습문제 해답

문제 4.1. 풀이

Python code: https://github.com/DrJaewookLee/math4ai-notes/tree/main/Exercises

---

문제 4.2. 풀이

정의: $X_k = \sum_{m=0}^{n-1} x_m \, \omega_n^{km}$, $\omega_n = e^{-2\pi i/n}$.

분할: 짝수/홀수 인덱스 분해 $X_k = E_k + \omega_n^k O_k$, $X_{k+m} = E_k - \omega_n^k O_k$, 여기서 $m = n/2$, E, O는 길이 m의 DFT.

정복/결합: 길이 m의 FFT 두 번 + 트위들(twiddle) 곱 m개로 합치면, 재귀식이 $T(n) = 2T(n/2) + O(n)$가 되어 **마스터 정리로** $O(n \log n)$.

구현 포인트: 길이가 2의 거듭제곱이 아닐 때 **0-padding** 후 수행.

간단 해설

- **정확성 검증**: 위 테스트에서 `max|myFFT - npFFT|`는 보통 $10^{-12} \sim 10^{-14}$ 수준으로 매우 작게 나와, 구현이 올바름을 확인할 수 있다(부동소수 오차 범위).
- **0-padding**: 길이가 2의 거듭제곱이 아니면 0을 채워 가장 가까운 2^k 길이로 변환합니다. 비교 시에도 동일하게 패딩한 신호에 대한 내장 FFT를 사용해야 한다.
- **복잡도**: 매 레벨에서 길이 n의 결합 연산을 수행하고, 레벨 수가 $\log_2 n$이므로 전체가 $O(n \log n)$ 이다.

문제 4.3. 풀이

푸리에 변환을 다음처럼 정의 (대칭 정규화):

$$\hat{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, e^{-ikx}\, dx. \tag{4}$$

표준 가우시안 확률밀도

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, e^{-x^2/2} \tag{5}$$

에 대해 $\hat{g}(k)$를 계산.

계산(완전제곱)

$$\hat{g}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}\, e^{-ikx}\, dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}(x^2+2ikx)}\, dx. \tag{6}$$

완전제곱을 만들면

$$x^2 + 2ikx = (x+ik)^2 - k^2, \tag{7}$$

따라서

$$\hat{g}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, e^{-k^2/2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x+ik)^2}{2}}\, dx. \tag{8}$$

적분 경로 이동의 정당화

함수 $e^{-(x+ik)^2/2}$는 전체함수(복소평면 전체에서 해석적)이고, $\left|e^{-(x+ik)^2/2}\right| = e^{-(x^2-k^2)/2}$이므로 $x \to \pm\infty$에서 충분히 빠르게 감쇠한다. 따라서 수평선 $\operatorname{Im} z = k$ 위의 적분은 실축 적분과 같다(코시 적분정리/경로 이동):

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x+ik)^2}{2}}\, dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2}\, dx = \sqrt{2\pi}. \tag{9}$$

결론

$$\hat{g}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, e^{-k^2/2}\, \sqrt{2\pi} = e^{-k^2/2}. \tag{10}$$

즉, 표준 가우시안의 푸리에 변환은 다시 가우시안 $e^{-k^2/2}$이 된다. (원래 g처럼 **같은 형태**를 유지한다는 뜻의 "자기 닮음(self-similarity)" 성질.)

주석(정규화에 따른 상수)

푸리에 변환의 정의가 바뀌면 앞의 상수도 달라진다. 위와 같이 $1/\sqrt{2\pi}$ 정규화를 쓰면 $\hat{g}(k) = e^{-k^2/2}$이고, 만약 정규화를 달리 쓰면 $\hat{g}$ 앞에 상수배가 붙지만 **가우시안 형태 자체는 변하지 않는다**.

(대안적 한 줄 증명 아이디어)

$$I(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int e^{-x^2/2} e^{-ikx} dx \tag{11}$$

로 두면 미분하여

$$I'(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int (-ix) e^{-x^2/2} e^{-ikx} dx = -k\, I(k), \tag{12}$$

또 $I(0) = 1$이므로 $I(k) = e^{-k^2/2}$.

문제 4.4. 풀이

문제 4.5. 풀이

문제 4.6. 풀이

(a) 고유값 $= 1,\ w,\ w^2,\ w^3 \backslash\ (w = i)$. 고유벡터 행렬 $= F_4$.

$$P_4 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad F_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & w & w^2 & w^3 \\ 1 & w^2 & w^4 & w^6 \\ 1 & w^3 & w^6 & w \end{bmatrix}. \tag{18}$$

(b) 고유값
$= \ c_0 + c_1 + c_2 + c_3,\ c_0 + c_1 w + c_2 w^2 + c_3 w^3,\ c_0 + c_1 w^2 + c_2 w^4 + c_3 w^6,\ c_0 + c_1 w^3 + c_2 w^6 + c_3 w^9$
.
고유벡터 행렬 $= F_4$.

(c) P_N의 고유벡터 행렬 $= F_N$.
$C(\boldsymbol{c}_N)$의 고유값 벡터는 $F_N \boldsymbol{c}_N$으로 표현된다.

(d) $\text{cols} = [1\ 3\ 5\ 7\ 2\ 4\ 6\ 8]$라면,

$$F_8(:, \text{cols}) = \begin{bmatrix} F_4 & D\,F_4 \\ F_4 & -D\,F_4 \end{bmatrix}, \qquad D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & w & 0 & 0 \\ 0 & 0 & w^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & w^3 \end{bmatrix}. \tag{19}$$